代数2 IM 9–12 · 第6单元 C部分 · 函数的变换

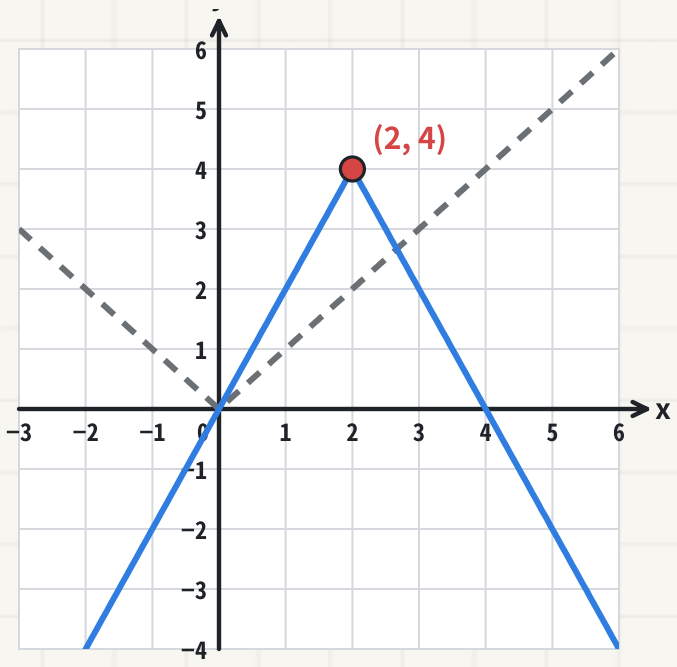
变换顺序重要吗?

函数的变换

（组合变换 · 抛物线 · 圆）

01 组合

多步变换



$f(x) = |x|$

$g(x) = -2f(x - 2) + 4$

右移 2、拉伸 2 倍

反射、上移 4

↓

02 抛物线

顶点式

$y = x^2$

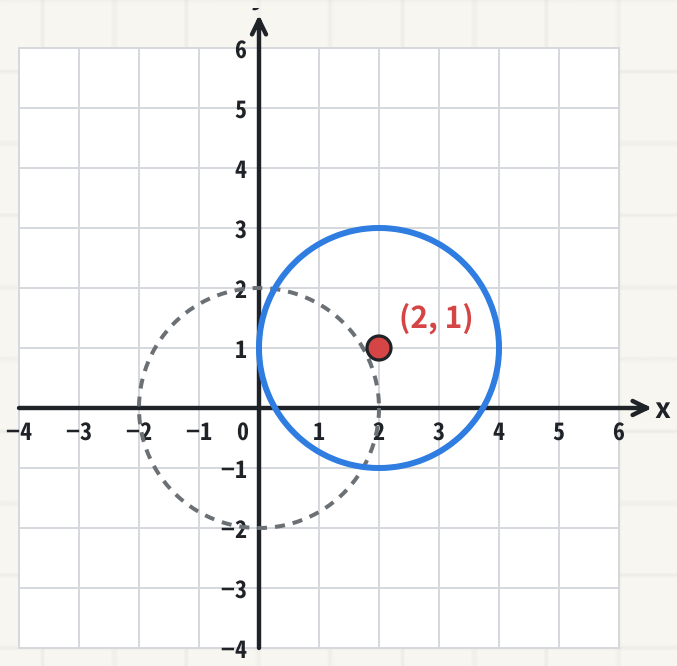
$\rightarrow y = 2(x + 1)^2 - 3$

左移 1，拉伸 2 倍，下移 3

↓

03 圆

平移圆心



$x^2 + y^2 = 4$

$\rightarrow (x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 4$

圆也能平移

记一记

- **顺序** · 会影响结果
- **顶点式** · 看出变换
- **圆** · 替换 x 和 y

教材来源：IM 9–12 Math v.360 代数2 第6单元 C部分 · Illustrative Mathematics（CC BY-NC 4.0）